

Functions e Consultas SQL

Banco de Dados | FastRibeira Logística

Disciplina: Banco de Dados | Técnico em Informática | Valor: 10,0 pontos

1. Contexto — FastRibeira Logística

A FastRibeira Logística é uma empresa de transporte e distribuição de mercadorias localizada na região do Vale do Ribeira (SP). Com o crescimento das operações, a empresa migrou seus controles para um sistema informatizado, cujo banco de dados você irá consultar e manipular nesta atividade.

O banco de dados é composto pelas seguintes tabelas:

Tabela	Descrição
cliente	Armazena os dados dos clientes que solicitam transportes (nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, cidade).
veiculo	Cadastro dos veículos da frota (placa, modelo, ano, capacidade em kg).
motorista	Dados dos motoristas vinculados a um veículo (nome, CNH, telefone, id_veiculo).
pedido	Registros dos pedidos de transporte: data, descrição da carga, peso, valor do frete, cliente e motorista responsável.
entrega	Controle de entrega de cada pedido: status (Pendente / Em Transporte / Entregue), endereço de destino e data de entrega.

Antes de iniciar os exercícios:

Execute o arquivo fastribeira_banco.sql no MySQL Workbench. Ele criará o banco de dados, as tabelas e inserirá todos os registros necessários para a atividade.

2. Parte 1 — Criação de Functions

Instruções desta parte:

Crie cada function no MySQL Workbench utilizando o comando CREATE FUNCTION. Lembre-se de definir o DELIMITER antes de cada function e de usar a sintaxe correta do MySQL. Após criar cada function, execute a consulta de teste indicada para validar o resultado.

1. fn_status_entrega(p_id_pedido INT)

[FUNCTION]

Crie uma function que receba o id de um pedido e retorne o status atual da entrega correspondente (ex.: 'Pendente', 'Em Transporte' ou 'Entregue').

- Tipo de retorno: VARCHAR(20)
- Se o pedido não tiver entrega cadastrada, retorne 'Sem registro'.

Consulta de teste:

```
SELECT fn_status_entrega(4) AS status_pedido;
```

2. fn_total_pedidos_cliente(p_id_cliente INT)

[FUNCTION]

Crie uma function que receba o id de um cliente e retorne a quantidade total de pedidos realizados por esse cliente.

- Tipo de retorno: INT

Consulta de teste:

```
SELECT fn_total_pedidos_cliente(1) AS total_pedidos;
```

3. fn_frete_total_motorista(p_id_motorista INT)

[FUNCTION]

Crie uma function que receba o id de um motorista e retorne a soma de todos os valores de frete dos pedidos atribuídos a ele.

- Tipo de retorno: DECIMAL(10,2)
- Se não houver pedidos, retorne 0.00.

Consulta de teste:

```
SELECT fn_frete_total_motorista(2) AS total_frete;
```

4. fn_placa_motorista(p_id_motorista INT)

[FUNCTION]

Crie uma function que receba o id de um motorista e retorne a placa do veículo vinculado a ele.

- Tipo de retorno: VARCHAR(10)

Consulta de teste:

```
SELECT nome, fn_placa_motorista(id_motorista) AS placa_veiculo  
FROM motorista;
```

5. fn_categoria_peso(p_peso DECIMAL(8,2))

[FUNCTION]

Crie uma function que receba um valor de peso em kg e retorne uma categoria:

- Até 500 kg → 'Leve'
- De 501 a 2000 → 'Média'
- Acima de 2000 → 'Pesada'
- Tipo de retorno: VARCHAR(10)

Consulta de teste:

```
SELECT id_pedido, peso_kg, fn_categoria_peso(peso_kg) AS categoria  
FROM pedido  
ORDER BY peso_kg;
```

3. Parte 2 — Consultas SQL

Instruções desta parte:

Escreva os comandos SELECT solicitados abaixo. Algumas consultas pedem o uso das functions criadas na Parte 1. Atenção ao uso de JOIN, WHERE, ORDER BY e GROUP BY conforme necessário.

6. Todos os clientes cadastrados

[CONSULTA BÁSICA]

Liste o id_cliente, nome e cidade de todos os clientes, ordenados pelo nome em ordem alfabética.

7. Pedidos com dados do cliente e do motorista

[CONSULTA COM JOIN]

Exiba o id_pedido, a data do pedido, o nome do cliente, o nome do motorista e o valor do frete. Ordene pelo id_pedido de forma crescente.

8. Entregas com status 'Pendente'

[CONSULTA COM FILTRO]

Liste o id_entrega, o endereço de destino e o id_pedido de todas as entregas cujo status seja 'Pendente'.

9. Status de entrega usando a function (Questão 1)

[CONSULTA + FUNCTION]

Usando a function fn_status_entrega, liste o id_pedido, o nome do cliente e o status da entrega para todos os pedidos cadastrados. Ordene pelo id_pedido.

10. Motoristas e placa do veículo usando a function (Questão 4)

[CONSULTA + FUNCTION]

Usando a function fn_placa_motorista, exiba o nome do motorista, o número da CNH e a placa do veículo de cada motorista.

11. Total de pedidos por motorista

[CONSULTA COM GROUP BY]

Liste o nome de cada motorista e a quantidade de pedidos que ele atendeu. Exiba apenas motoristas que tenham ao menos 1 pedido. Ordene do maior para o menor número de pedidos.

12. Categorias de peso usando a function (Questão 5)

[CONSULTA + FUNCTION]

Usando a function fn_categoria_peso, liste o id_pedido, a descrição da carga, o peso_kg e a categoria de peso de todos os pedidos. Ordene pela categoria e depois pelo peso.

13. Pedidos do cliente 'Carlos Eduardo Matos'

[CONSULTA + FUNCTION]

Exiba todos os pedidos do cliente chamado 'Carlos Eduardo Matos'.

Mostre: id_pedido, data_pedido, descricao_carga, valor_frete e o status da entrega (usando a function fn_status_entrega).

14. Total de frete por motorista usando a function (Questão 3)

[CONSULTA + FUNCTION]

Usando a function fn_frete_total_motorista, exiba o nome de cada motorista e o total de frete acumulado por ele.

Ordene do maior para o menor total.

15. Veículos e capacidade de carga

[CONSULTA BÁSICA]

Liste todos os veículos com placa, modelo, ano e capacidade_kg.

Ordene pela capacidade em ordem decrescente.

Entrega:

Salve todos os comandos em um único arquivo .sql com seu nome e número de matrícula no comentário do cabeçalho. Envie pelo ambiente virtual ou conforme orientação do professor.